

Trois séances prêtes pour la semaine

Du 7 au 11 septembre 2026 - 5e, 4e et 3e - 55 minutes par niveau

PC uniquement. Les trois activités numériques sont autonomes : un navigateur suffit. Aucun compte, logiciel spécialisé ou connexion Internet n'est nécessaire une fois les fichiers distribués.

Niveau	Séance	Production attendue
5e	Un objet, un besoin, des solutions	Identifier l'usage d'un objet, relier trois composants à leur rôle et justifier une amélioration.
4e	Allumer seulement quand c'est utile	Modifier une règle de commande et vérifier son comportement à l'aide de plusieurs essais, y compris au seuil.
3e	Un portail, deux chaînes	Distinguer les deux chaînes, associer des composants à leurs fonctions et expliquer le lien entre ordre et action.

Avant le premier cours

Extraire le dossier ZIP. Dans élèves/, copier le fichier HTML du niveau sur les PC, ou le distribuer dans un dossier partagé. Un double-clic ouvre l'activité dans le navigateur.

Distribuer seulement le fichier du niveau concerné aux élèves. Le dossier professeur/ contient les corrigés. Le dépôt GitHub étant public, ses corrigés sont également accessibles publiquement.

Prévoir un PC par élève ou par binôme. À deux, faire alterner le clavier ; la case de travail en binôme fait apparaître un second bilan individuel.

En fin de séance, faire cliquer sur « Télécharger mes réponses », puis vérifier la remise du fichier texte par le canal habituel. La page ne transmet rien automatiquement et ne conserve pas de réponse après fermeture.

Les PDF élèves constituent une solution de repli et peuvent être imprimés. Le guide fournit les réponses et un barème facultatif pour le billet de sortie.

Hypothèses retenues

Aucun prérequis logiciel spécialisé ; une séance introductive par niveau ; priorité aux chaînes d'information et d'énergie pour les 3e. Si le créneau ne dure que 50 minutes, réduire la mise en commun de 5 minutes en conservant le bilan individuel.

Un objet, un besoin, des solutions

Objectif : Identifier l'usage d'un objet, relier trois composants à leur rôle et justifier une amélioration.

Prérequis : Savoir ouvrir un fichier et écrire quelques phrases. La distinction entre objet et matériau est reprise au lancement.

Temps	Étape	Action du professeur
0-5 min	Lancement	Demander : « Une selle est-elle un matériau ? À quoi sert un vélo ? » Faire distinguer besoin, composant et matériau.
5-10 min	Choix et lecture	Ouvrir l'activité 5e, choisir un des trois objets et lire sa fiche. Faire reformuler la production attendue.
10-28 min	Analyse	Répondre aux questions 1 à 3. En binôme, changer de secrétaire à mi-parcours. Questionner les élèves sur le rôle des pièces.
28-38 min	Conception	Traiter les contraintes et proposer une amélioration. Exiger une justification, pas seulement un goût personnel.
38-48 min	Mise en commun	Comparer deux choix d'objets ; compléter ensemble la synthèse.
48-55 min	Bilan individuel	Répondre au billet de sortie, puis télécharger les réponses. Avec un PC par binôme, chacun répond dans sa case personnelle.

Aides et différenciation

Faire entourer un nom de pièce et souligner un nom de matériau dans la fiche.

Donner l'amorce : « La pièce ... sert à ... ; elle est fabriquée en ... ».

Pour la contrainte, faire relire la dernière phrase de la fiche choisie.

Point de vigilance

Ne pas confondre fonction d'usage, solution technique et jugement esthétique. Une propriété supposée d'un matériau doit être reliée au besoin ; ne pas présenter un choix comme universellement meilleur.

Suite possible : Comparer deux solutions répondant au même besoin à l'aide de critères et de données mesurables.

Réponses et critères de réussite

Q1-Q2, vélo - Besoin de déplacement ; cycliste. Fonction : permettre de se déplacer grâce au pédalage. « Rouler » seul reste trop peu précis.

Q1-Q2, lampe - Besoin de voir pour lire ou travailler ; personne à son bureau. Fonction : éclairer une zone de travail.

Q1-Q2, ventilateur - Besoin de confort thermique ; personne près du bureau. Fonction : mettre l'air en mouvement vers l'utilisateur. Il ne refroidit pas nécessairement l'air de la pièce.

Q3, vélo - Cadre / soutenir et relier les éléments / aluminium ; chaîne / transmettre le mouvement / acier ; pneus / assurer le contact avec le sol / caoutchouc.

Q3, lampe - Socle / stabiliser / acier ; coque / protéger / ABS ; diffuseur / répartir la lumière / polycarbonate.

Q3, ventilateur - Pales / mettre l'air en mouvement / ABS ; grille / protéger contre le contact avec les pales / acier ; socle / stabiliser / acier.

Q4 - Vélo : masse limitée pour le transport, l'aluminium est une solution possible. Lampe : limiter l'éblouissement grâce au diffuseur. Ventilateur : stabilité par le socle et protection par la grille. Accepter tout lien exact expliqué.

Q5 - Exemples : cadre pliant pour transporter le vélo (coût/complexité) ; réglage de l'intensité pour adapter la lampe (coût/électronique) ; socle plus large pour le ventilateur (encombrement). Ne pas imposer une solution unique.

Synthèse - objet ; composants ; matériaux ; contraintes.

Billet de sortie - Protéger la tête ; coque extérieure en plastique ou couche intérieure de mousse. Accepter toute association techniquement plausible entre une pièce et sa matière.

Billet de sortie : barème facultatif

Bilan formatif, éventuellement /4 : fonction d'usage 2 points ; composant identifié 1 point ; matériau cohérent associé 1 point. En binôme, évaluer les deux billets séparément.

Allumer seulement quand c'est utile

Objectif : Modifier une règle de commande et vérifier son comportement à l'aide de plusieurs essais, y compris au seuil.

Prérequis : Comprendre une comparaison de nombres. Les mots capteur, condition et action sont définis dans la fiche.

Temps	Étape	Action du professeur
0-5 min	Situation-problème	Demander : « Faut-il éclairer un couloir vide ? Un couloir déjà très lumineux ? »
5-10 min	Compréhension	Lire la règle attendue et identifier les deux capteurs et l'actionneur. Montrer l'ouverture du fichier sans résoudre le programme.
10-22 min	Observer l'erreur	Conserver la règle initiale avec OU ; prévoir puis tester les cinq cas. Chaque binôme identifie au moins un résultat non conforme.
22-35 min	Corriger et tester	Modifier la règle, cliquer sur Appliquer, recommencer les cinq essais et compléter l'algorithme.
35-44 min	Justifier	Expliquer ET, étudier exactement 30 puis un seuil à 50. Garder le seuil à 30 pour le bilan.
44-50 min	Synthèse	Formaliser capteur, traitement, actionneur et condition ; faire justifier un cas limite.
50-55 min	Bilan individuel	Traiter le billet de sortie sans aide du partenaire puis télécharger le travail.

Aides et différenciation

Pour ET : vérifier séparément les deux conditions et entourer vrai ou faux.

Pour OU : rappeler qu'une condition vraie suffit, y compris lorsque les deux sont vraies.

Fournir l'amorce SI ... ET ... ALORS allumer SINON ... ; faire tester le cas à 30.

Point de vigilance

La simulation est un modèle simplifié, pas le programme d'un équipement réel. Ne pas appeler lux l'indice 0-100. La séance porte sur la logique de commande ; elle n'enseigne pas encore un langage de programmation complet.

Suite possible : Transposer la règle dans un programme par blocs et ajouter une temporisation après le départ de l'utilisateur.

Réponses et critères de réussite

Q1 - Le niveau de luminosité et la présence d'une personne. L'action est réalisée par la lampe LED, actionneur de ce modèle.

Table des essais - Avec OU : allumée, allumée, allumée, éteinte, allumée. Avec ET et < 30 : allumée, éteinte, éteinte, éteinte, éteinte. Les prévisions initiales peuvent être erronées ; elles servent à apprendre.

Q3 - 10 sans présence : éclairage inutile. 80 avec présence : assez de lumière mais la lampe s'allume. 30 avec présence : le critère strict < 30 n'est pas satisfait. Un seul contre-exemple expliqué suffit.

Q4 - Répéter en continu : SI luminosité < 30 ET présence détectée ALORS allumer la lampe SINON l'éteindre. La règle initiale OU et sa correction sont simulées sans temporisation ni hystérésis.

Q5 - Lampe éteinte : 30 n'est pas strictement inférieur à 30. Ne pas confondre $<$ et $\leq$.

Q6 - À 40 avec présence : éteinte pour le seuil 30, allumée pour le seuil 50. L'éclairage est alors autorisé dans davantage de situations lumineuses ; cela ne garantit pas une économie d'énergie.

Synthèse - informations ; traite ; actionneur ; vraies. « Satisfaites » est accepté pour le dernier mot.

Billet de sortie - (20 ; absence) : éteinte. (29 ; présence) : allumée. OU allumerait aussi avec une seule condition vraie, par exemple dans un couloir sombre mais vide.

Billet de sortie : barème facultatif

Bilan formatif, éventuellement /4 : état de chaque cas 1 point (2 au total) ; explication de l'erreur OU 2 points. Aucun point retiré pour une prévision initiale fausse ensuite corrigée.

Un portail, deux chaînes

Objectif : Distinguer les deux chaînes, associer des composants à leurs fonctions et expliquer le lien entre ordre et action.

Prérequis : Reconnaître un moteur et une forme d'énergie électrique ou mécanique. Ne pas supposer les sept fonctions déjà mémorisées.

Temps	Étape	Action du professeur
0-7 min	Situation-problème	Demander : « Pourquoi le portail ne se ferme-t-il pas toujours quand on appuie ? Le bouton fournit-il l'énergie qui le déplace ? »
7-14 min	Lecture du système	Lire la description et repérer bouton, capteurs, carte, alimentation et moteur. Faire reformuler le modèle de fermeture uniquement.
14-27 min	Deux chaînes	Répondre à Q1-Q3 et associer les composants aux fonctions. Donner la banque des fonctions ; laisser chercher les associations.
27-37 min	Essais sur PC	Tester les quatre situations, relever l'ordre et expliquer un arrêt. En binôme, changer de pilote après deux essais.
37-46 min	Diagnostic et synthèse	Analyser la panne de transmission et la confusion entre courant et information. Compléter la synthèse.
46-50 min	Correction ciblée	Reprendre le schéma complet et le trajet de l'ordre. Le schéma est fourni dans le guide professeur.
50-55 min	Bilan individuel	Traiter le billet de sortie, puis télécharger les réponses.

Aides et différenciation

Donner les sept fonctions dans l'ordre ; demander uniquement l'association des composants.

Faire repérer dans le document les verbes indiquer, décider, transmettre un ordre, fournir l'énergie, transformer et transmettre un mouvement.

Pour la panne : partir du constat « le moteur tourne » et suivre le mouvement vers le portail.

Point de vigilance

Le bouton est ici une entrée de commande, pas l'interrupteur de puissance du moteur. La fonction communiquer est représentée par la sortie de la carte et sa liaison vers le module de puissance. On peut aussi communiquer vers un utilisateur, mais ce second cas n'est pas étudié. La fermeture réelle d'un portail peut intégrer d'autres sécurités, une inversion et une temporisation ; elles sont hors du modèle.

Suite possible : Réinvestir les deux chaînes sur un autre système et réaliser un diagnostic à partir de mesures ou d'observations.

Réponses et critères de réussite

Q1 - Fermer le portail par coulissement. Il faut savoir si le passage est libre et si le portail est déjà complètement fermé.

Q2 - Le capteur fournit l'information de position fermé/non fermé ; le moteur est un actionneur qui fournit une énergie mécanique de rotation. Le capteur ne fournit pas l'énergie du mouvement.

Q3, information - Acquérir : bouton, cellule de détection, capteur de fin de course. Traiter : carte programmable. Communiquer : liaison de commande, qui transmet le signal de sortie de la carte.

Q3, énergie - Alimenter : réseau et bloc d'alimentation 24 V. Distribuer : module de puissance. Convertir : moteur. Transmettre : pignon et crémaillère. Action finale : translation du portail.

Q4 - Le module de puissance, dans la fonction distribuer, reçoit l'ordre. Le moteur convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. Une partie est dissipée, notamment sous forme thermique.

Q5 - Ordres dans l'ordre des quatre essais : fermer ; arrêt ; arrêt ; arrêt. Le modèle exige simultanément une demande maintenue, aucun obstacle et une position qui n'est pas déjà fermée.

Q6 - Fonction transmettre défaillante. Le moteur tourne : une conversion vers l'énergie mécanique a lieu, mais le mouvement n'est plus transmis au portail. Dans un système réel, cette observation oriente un diagnostic ; elle ne prouve pas toutes les autres fonctions.

Q7 - La carte est alimentée électriquement mais son rôle étudié est de traiter des informations : elle appartient à la chaîne d'information. Le classement porte sur le rôle et le flux représenté, pas sur la simple présence de courant.

Synthèse - acquiert ; traite ; communique ; ordre ; alimente ; distribue ; convertit ; transmet ; action. Ne pas placer « agir » comme une conversion supplémentaire : c'est le résultat final.

Défi - Cellule : détecter ; carte : traiter et demander l'arrêt ; liaison : transmettre l'ordre ; module de puissance : couper l'alimentation du moteur ; arrêt du mouvement dans ce modèle simplifié.

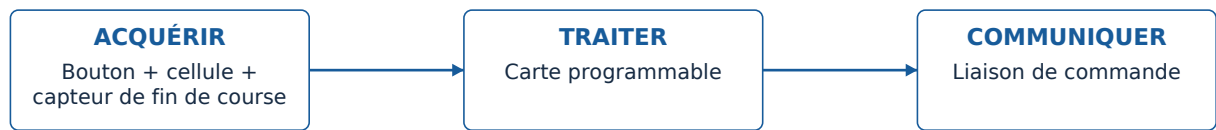
Billet de sortie - Capteur : information ; moteur : énergie. Énergie électrique reçue, énergie mécanique utile fournie. L'ordre commande le module de puissance pour autoriser ou arrêter l'alimentation du moteur.

Billet de sortie : barème facultatif

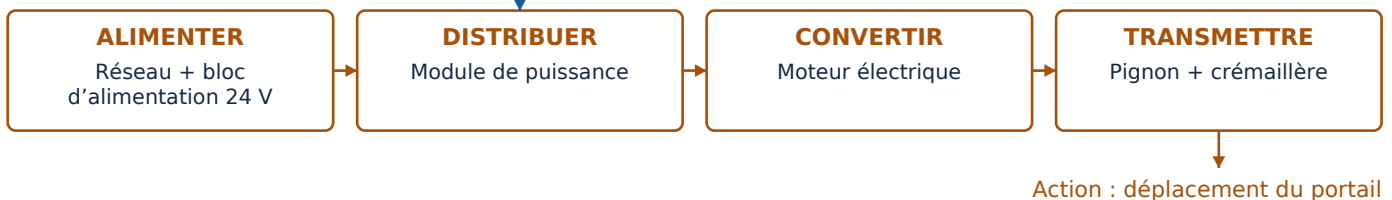
Bilan formatif, éventuellement /6 : classement des deux composants 2 points ; formes d'énergie à l'entrée et à la sortie du moteur 2 points ; ordre relié au module de puissance et à l'action 2 points.

Deux chaînes qui coopèrent

CHAÎNE D'INFORMATION



CHAÎNE D'ÉNERGIE



Lire le schéma

La chaîne d'information envoie un ordre au bloc distribuer de la chaîne d'énergie. Les deux chaînes ont besoin d'énergie pour fonctionner : elles sont distinguées selon les fonctions étudiées. Les pertes d'énergie et les alimentations des capteurs ne sont pas détaillées.

Rattachement pédagogique

5e : Rattachement au programme 2024 : étude des besoins et des usages ; description de la constitution d'un objet ; identification de matériaux et de contraintes.

4e : Rattachement au programme 2024 : données provenant de capteurs, algorithme de commande, modification et mise au point d'un programme. Cette séance prépare un travail ultérieur dans un environnement de programmation par blocs.

3e : Rattachement de contenu au programme du cycle 4 de 2020 : analyse du fonctionnement d'un objet, de ses entrées/sorties et de ses flux d'énergie et d'information. Le déploiement local du programme 2024 atteint la 4e en 2026 ; cette séance de 3e utilise le vocabulaire du programme antérieur, également présent dans le nouveau.

Sources officielles consultées le 5 septembre 2026

Programme de technologie, BO du 29 février 2024

Lettre de rentrée STI, Nouvelle-Calédonie, février 2025

Lettre de rentrée STI, Nouvelle-Calédonie, février 2026

Ressources nationales de technologie au cycle 4

DEPP, CEDRE technologie 2024 : compétences du programme 2020

Les contextes techniques, tableaux, questions, simulations et schémas de ce dossier sont des créations pédagogiques originales. Les modèles sont simplifiés et ne décrivent pas un produit commercial précis.